지역 기후변화 정보 다원화 기술 개발

결합지역기후모델을 이용한 동아시아 지역기후모의

울산과학기술원 차동현
박준서, 신석우, 조우진

2025-06-19

1. 대기-해양 결합모델 구동을 위한 해양 초기화 실험

1. 대기-해양 결합모델 구동을 위한 해양 초기화 실험

필요성

- 대기에 비해 큰 해양의 열용량
- 장기적인 기후 변화와 변동에 영향이 깊음
- 해양의 초기 값이 예측 정확도를 크게 좌우함
- 도메인 및 모델 자체 특성이 갖는 구조를 입력 자료에 맞추어 통계적 평형에 이르기 위한 과정

초기화 과정

- 관측 기반의 초기 조건 확보 (재분석 자료 혹은 관측 자료 기반)
  - 해양: 수온, 염분, 해류, 해수면 높이 등 (GLORYS, HYCOM, SODA 등)
  - 대기: 바람, 열 플럭스, 복사 등 표면 강제 자료 (ERA5 등)
- 초기 조건만 넣고 결합 모델 수행하는 대신, 해양 모델만 단독으로 일정 기간 스핀업
  - 표층의 경우 3개월에서 1년
  - 깊은 층까지 안정화: 수년 (3~10년)
  - 주로 같은 해의 경계/강제 자료를 반복적으로 사용 (climatological spin-up)
- 초기 해양장과 대기장이 물리적으로 불균형할 가능성 있어, 결합 모델 돌리기 전 짧은 재 조정 (run-in) 기간을 갖는 경우도 있음

1. 대기-해양 결합모델 구동을 위한 해양 초기화 실험

결과 검증

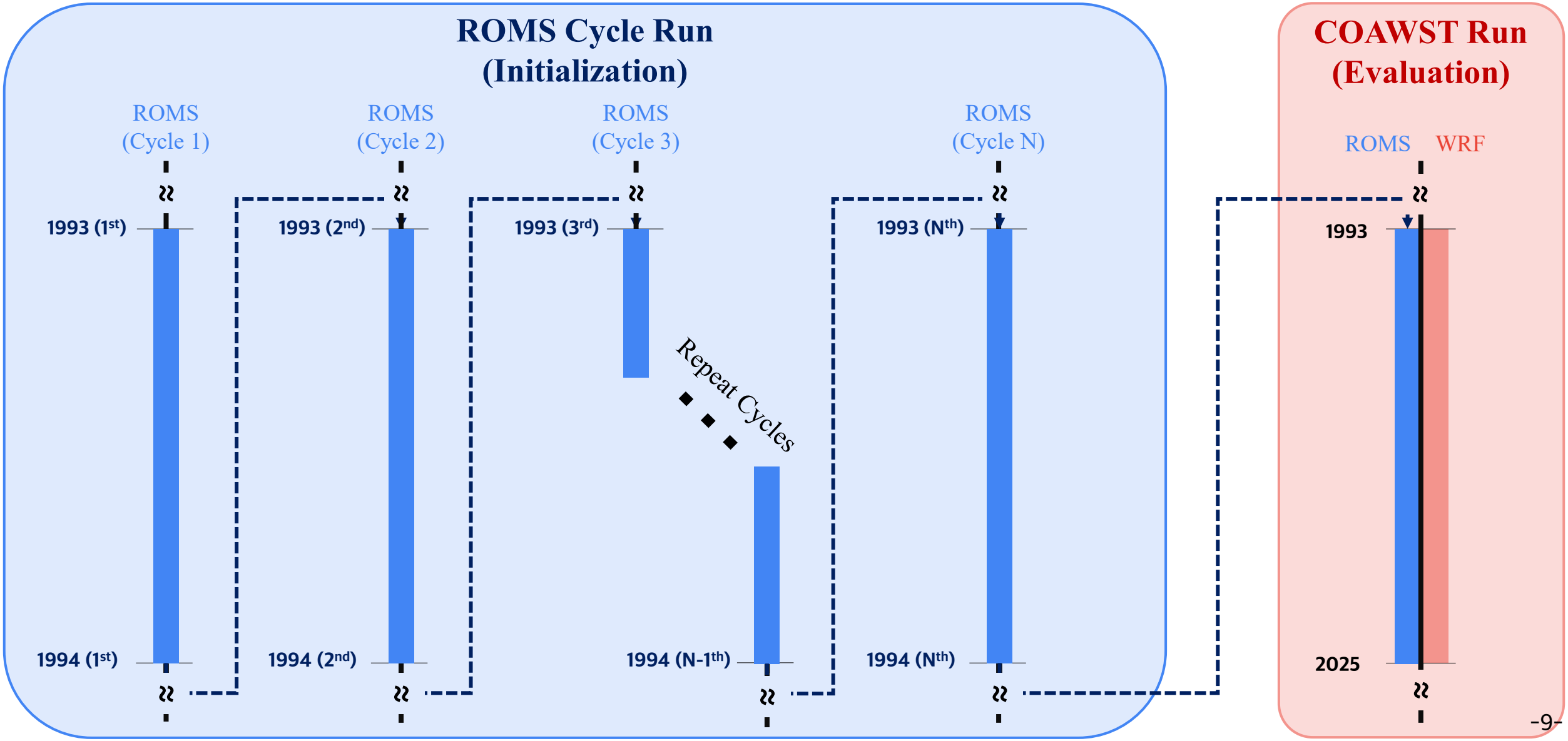
- 변수: SST, Salinity 등 (+ 수온약층, 혼합층, 심층의 온도)
- 진동이나 급격한 변화가 줄어들고, 일정한 상태를 유지해야 함

- 만족할 경우, 실제 실험의 초기 조건으로 사용

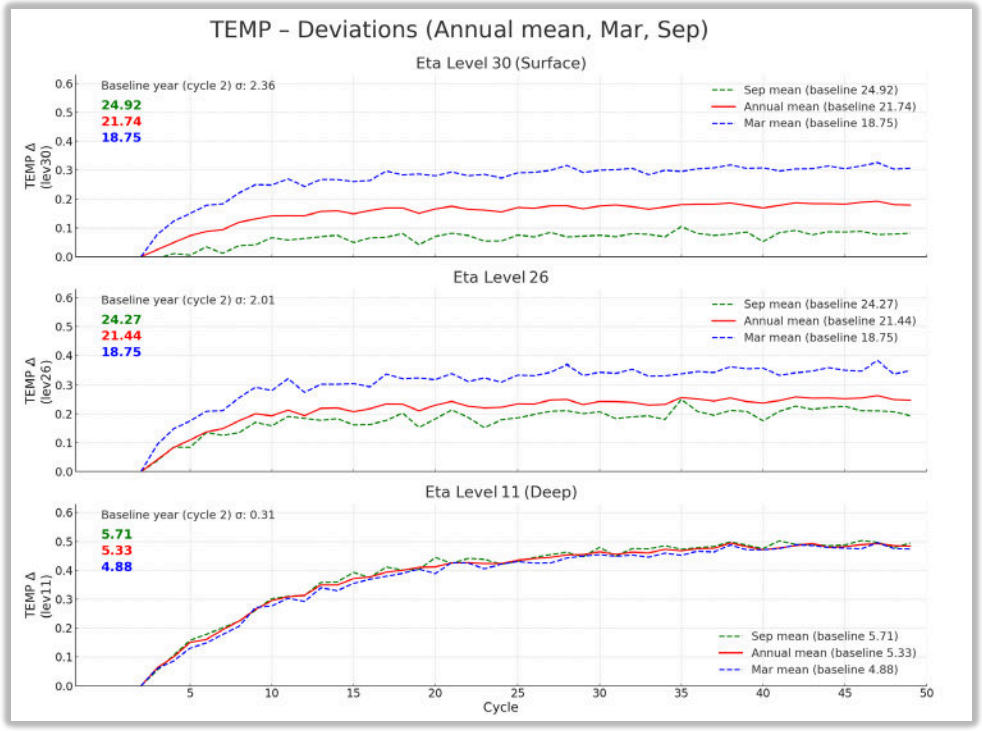
Run-in

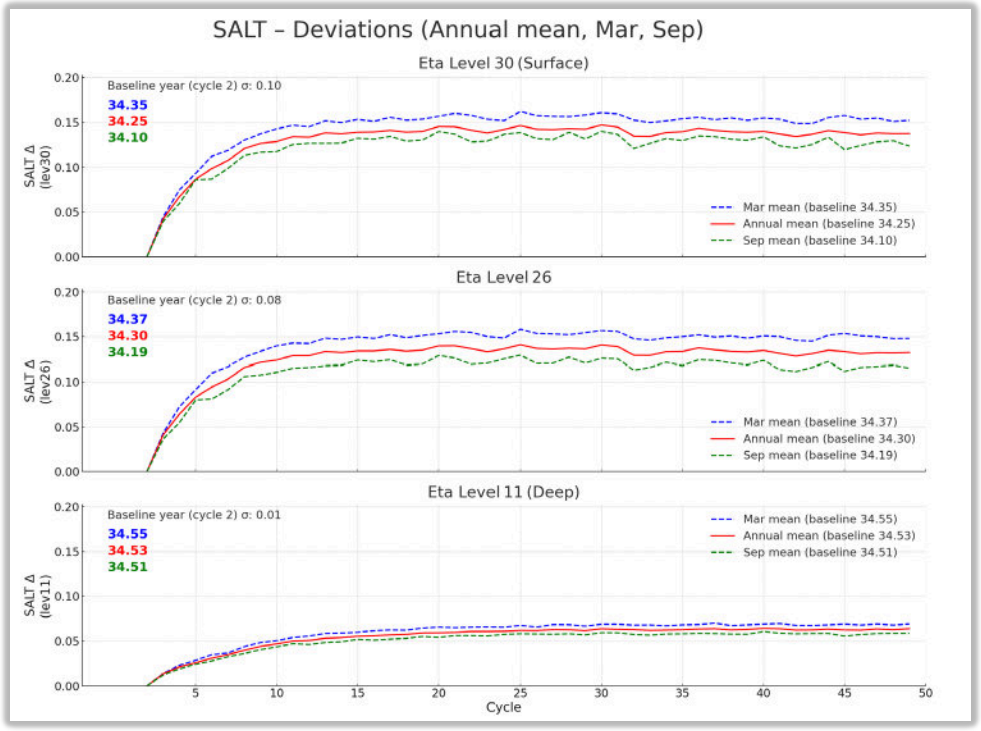
- 해양 모델과 마찬가지로 결합 모델에서 해양-대기 상호작용의 초기 불균형을 완화하는 단계
- 주로 며칠 ~ 1년 이내
- 대기와 해양에서 다른 시스템에 의해 생성된 자료를 사용할 경우 필수적
- 상호작용이 강해지면, 수치적으로 불안정해지거나 비현실적 진동이 발생할 수 있음

1. 초기화 실험 구조


ROMS Cycle Run
(Initialization)
ROMS
(Cycle 1)
ROMS
(Cycle 2)
ROMS
(Cycle 3)
ROMS
(Cycle N)
1993 (1st)
1993 (2nd)
1993 (3rd)
1993 (Nth)
Repeat Cycles
1994 (1st)
1994 (2nd)
1994 (N-1th)
1994 (Nth)
COAWST Run
(Evaluation)
ROMS
WRF
1993
2025

1. 대기-해양 결합모델 구동을 위한 해양 초기화 실험





[층별]

- 표·중층: 두 변수 모두 10년 안에 편차 < 10% 초기값에 도달
- 심층: 열·밀도가 20~35 사이클까지 유지

[요약]

- 표 중층 열 염분 내부 평형은 빠르게 (< 10 사이클) 수렴
- 전체 층 열 평형 (~ 25 사이클)
- 관측(재분석)자료 기반 정량적 임계치로 평가할 필요 있음

[계절별]

- TEMP: Sep 편차가 가장 천천히 줄어, 계절 대비가 줄어듦
- SALT: 계절 간 간격 일정 (동계 고염 / 하계 저염)

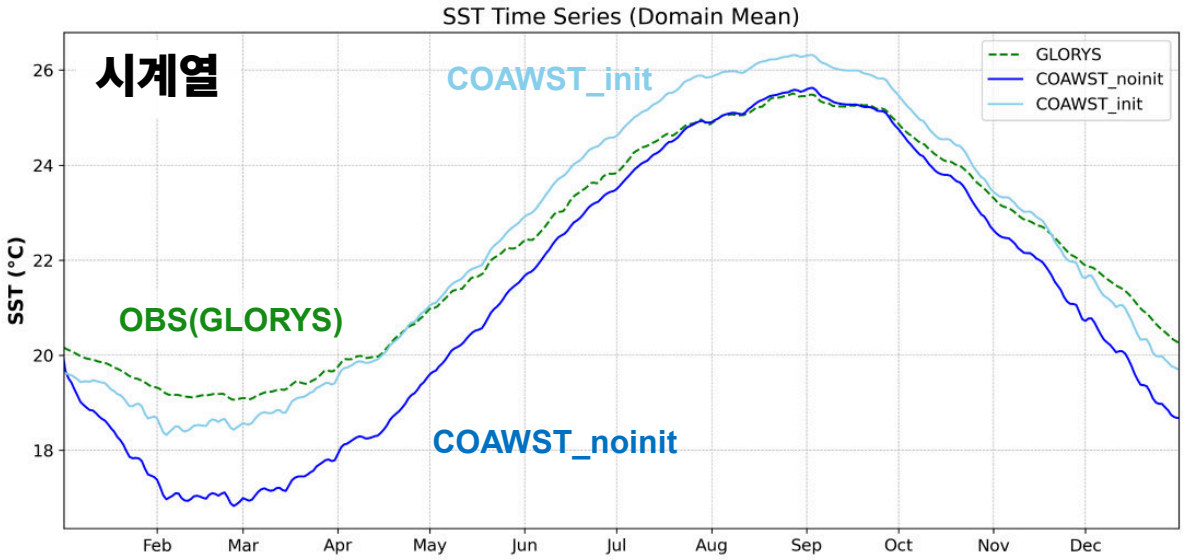
→ Cycle Run이 계절 대비 보존

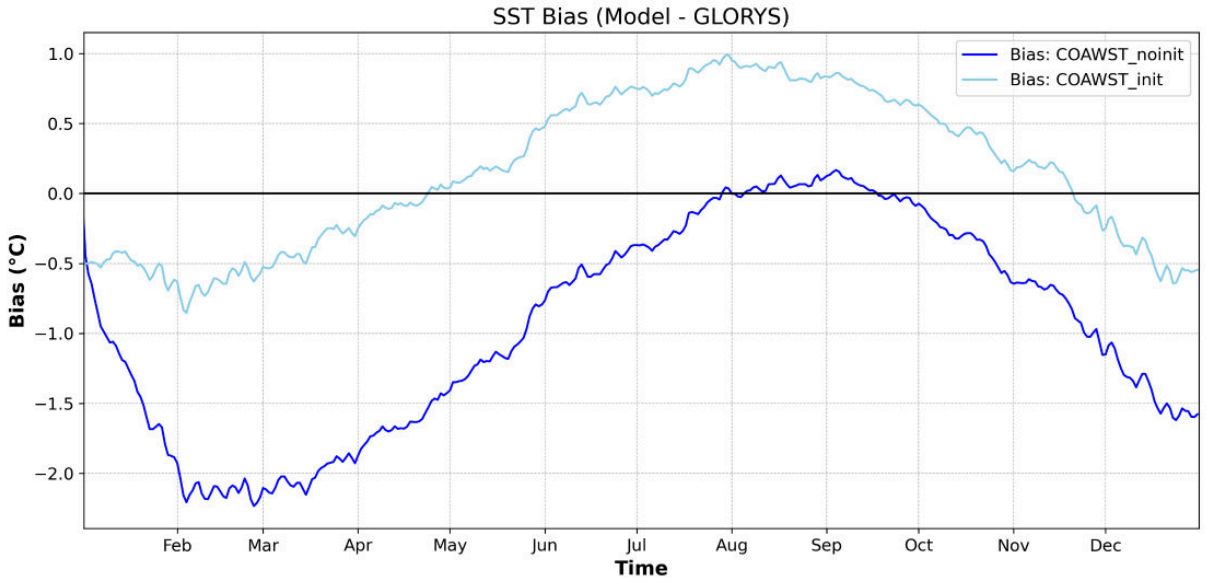
2. 대기-해양 결합모델 및 대기 단독모델 구동 및 비교

2-1. 해수면 표면 온도

1993년 해수면 표면 온도 (SST) 평균 및 시계열

Unit: ˚C



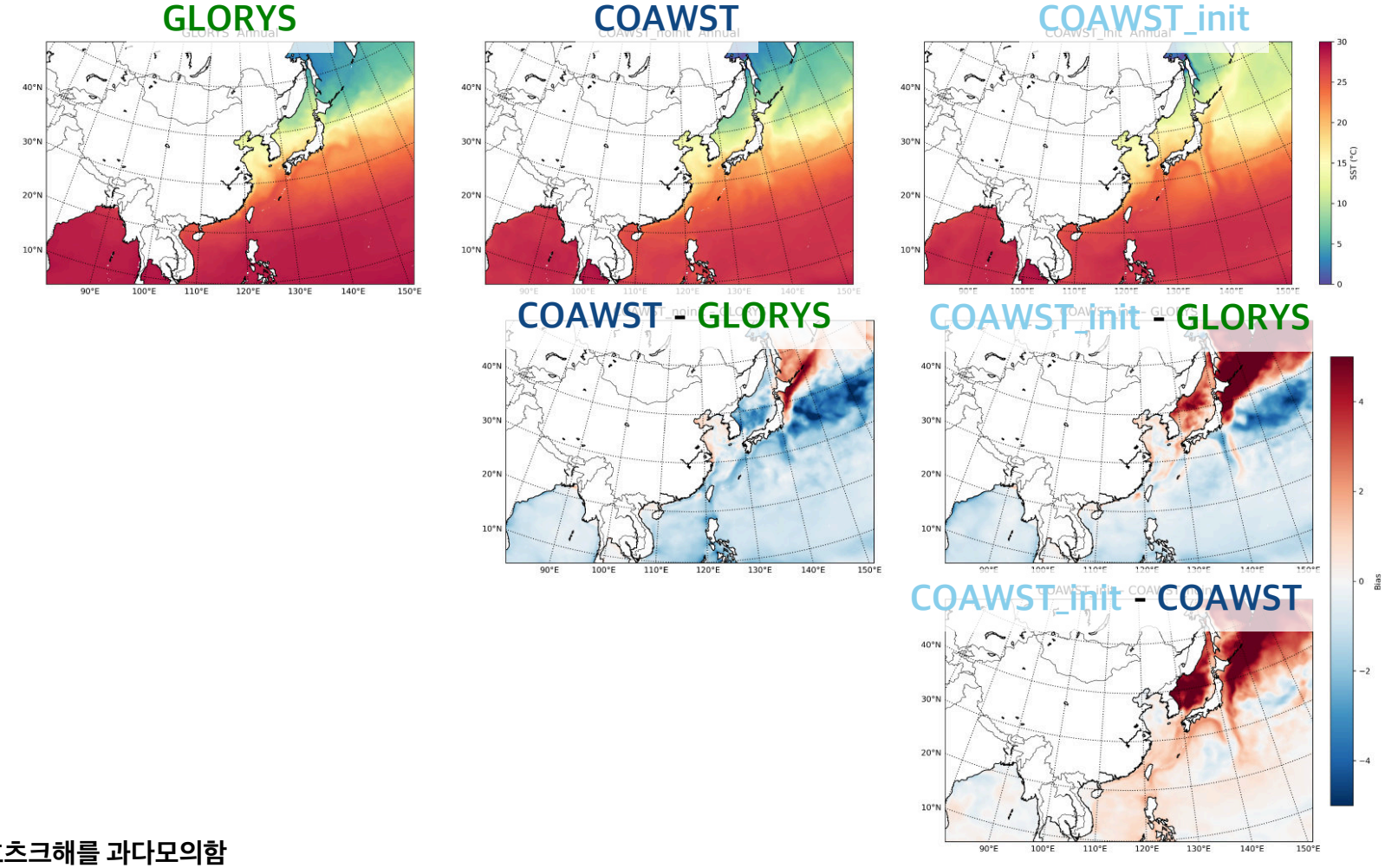


- 초기화에 의해 SST 변동성이 잘 모의되는 것으로 보임
- 여름철에 과다모의, 겨울철에 과소모의함

2-1. 해수면 표면 온도

1993년 해수면 표면 온도 (SST) 평균 및 시계열

Unit: ˚C

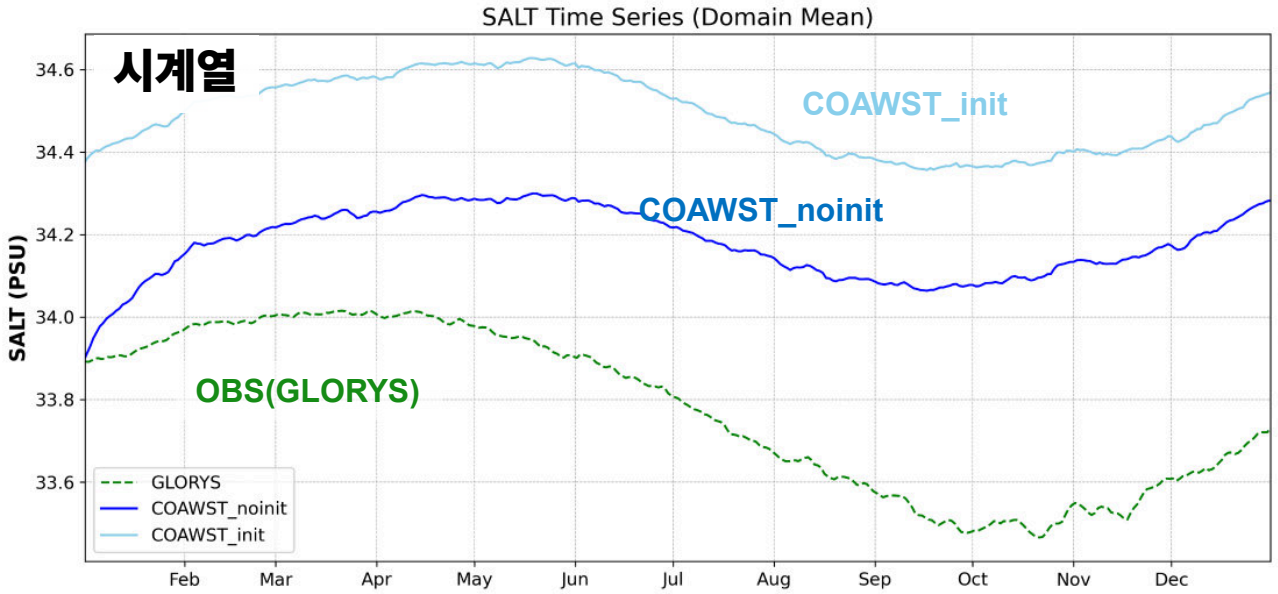


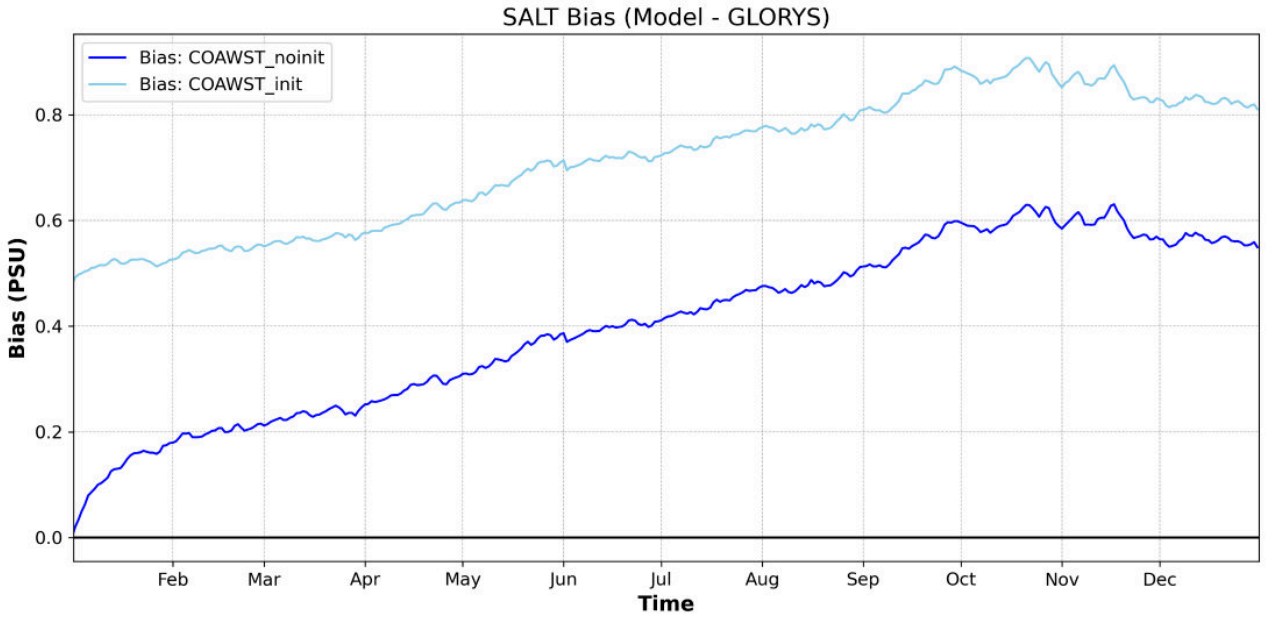
- 대체로 과소모의하나 오호츠크해를 과다모의함
- COAWST_init에서는 오호츠크해 과다모의가 강해짐
- 그 외의 과소모의한 영역은 대체로 약해짐

2-2. 해수면 표면 염분

1993년 해수면 표면 염분 (SALT) 평균 및 시계열

Unit: PSU

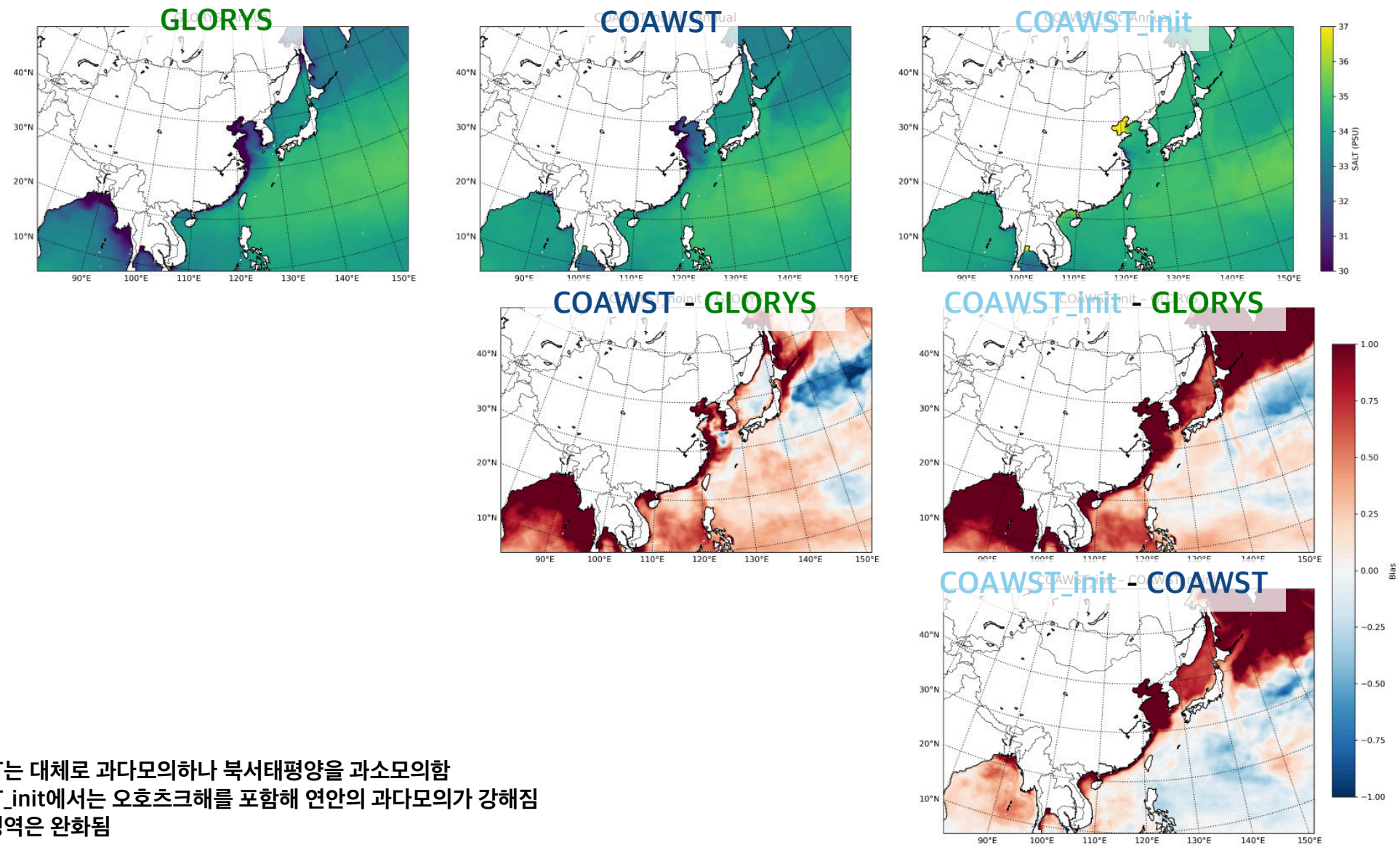




- 초기화에 진행되었으나 SALT bias가 계속해서 증가하는 것으로 보임
- 계절 변동성은 대체로 잘 모의하는 것으로 보임

2-1. 해수면 표면 온도

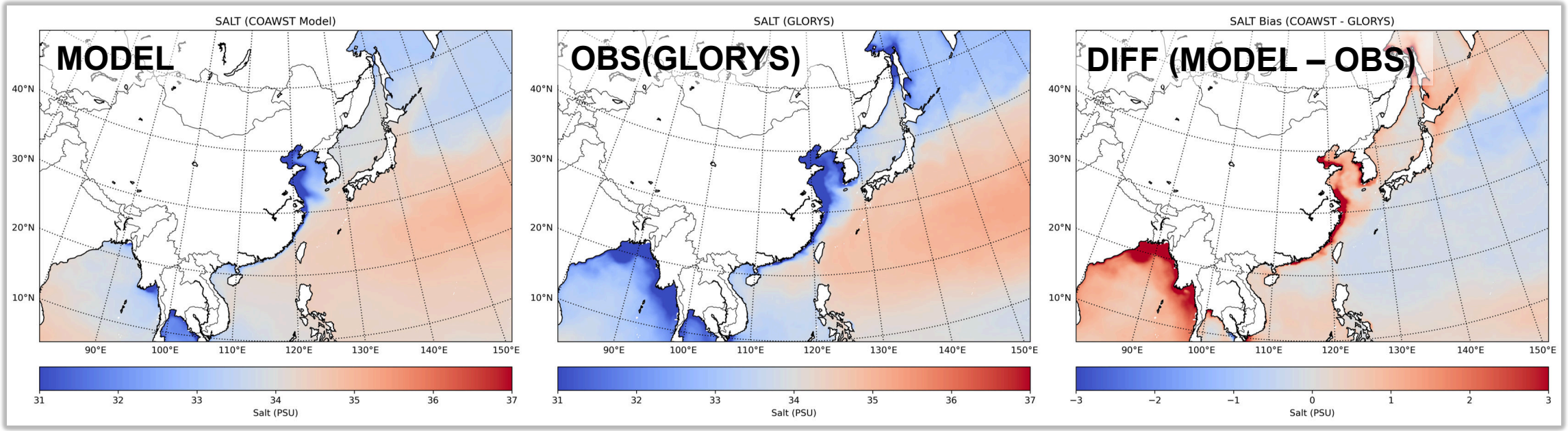
1993년 해수면 표면 온도 (SST) 평균 및 시계열

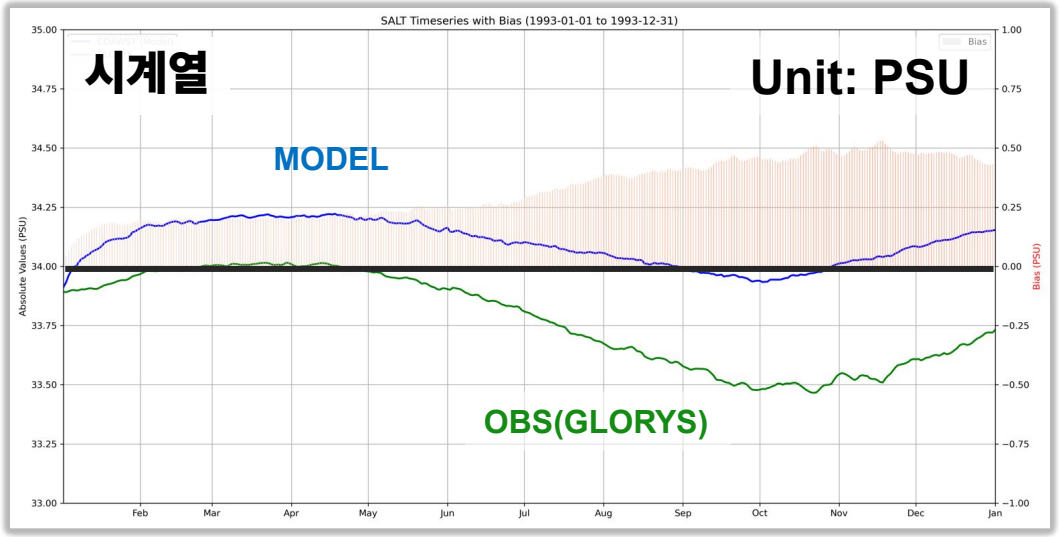


- COAWST는 대체로 과다모의하나 북서태평양을 과소모의함
- COAWST_init에서는 오호츠크해를 포함해 연안의 과다모의가 강해짐
- 그 외의 영역은 완화됨

2-2. 해수면 표면 염분

1993년 해수면 표면 염분 (SST) 평균 및 시계열

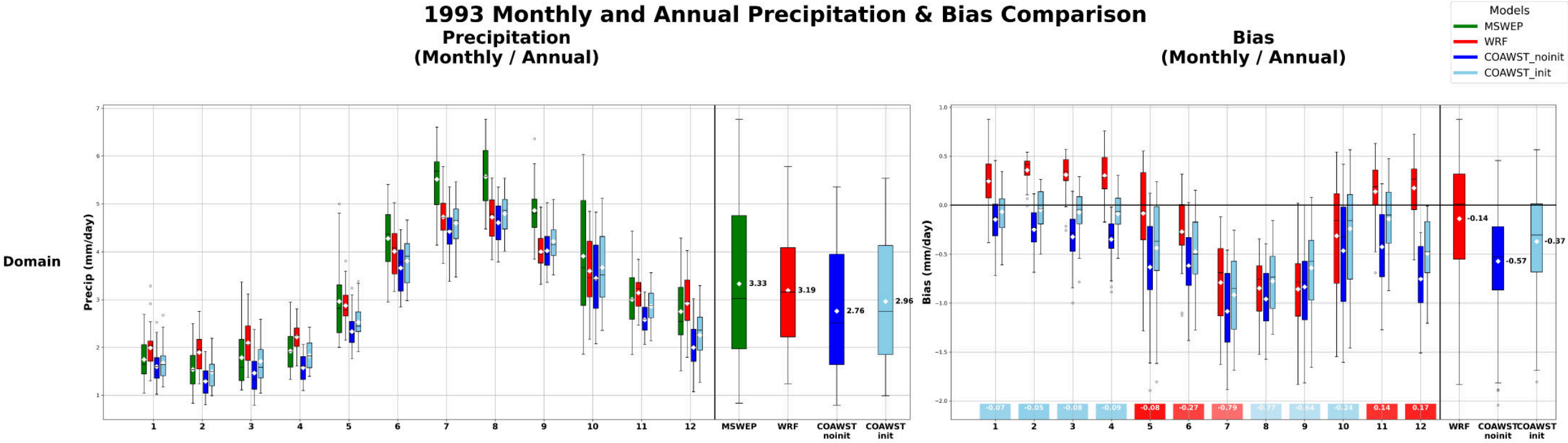




- 결합모델이 넓은 해역에서 염분을 과다모의 하고 연안에서 과소모의하는 것으로 보임
- 염분 차이가 점차 커지고 있으나 충분한 기간 반복 모의를 통해 경년 변동을 확인할 필요가 있음

2-3. 강수량 시계열 (적분 영역 전체)

1993년 월별, 연별 강수량 및 편차

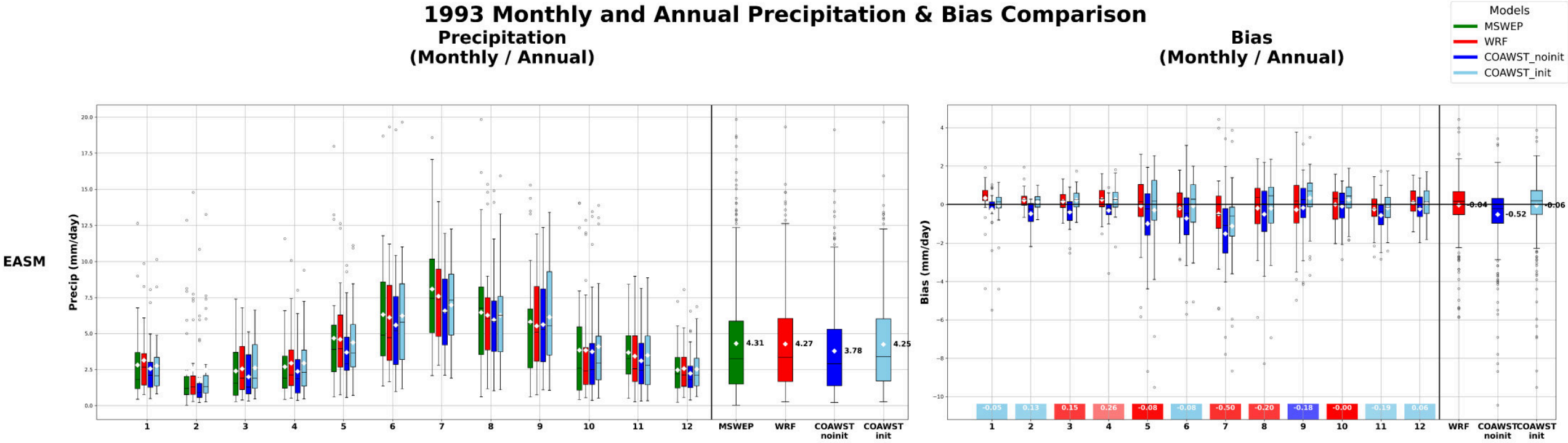


- 계산 영역: Buffer zone (15 * 12 km = 180 km) 를 제외한 적분 영역 전체
- Box plot: (Q3 + 1.5 * IQR, Q3, median, mean, Q1, Q1 - 1.5 * IQR)
- Bias bottom line: monthly best model (lowest mean bias)

- MSWEP의 계절 변동성을 대체로 모델이 모의함
- 강하거나 약한 강수를 모의하지 못하고 대체로 평이하게 모의함
- 연평균 값으로는 WRF가 가장 유사하지만,
  월평균 값으로는 1-4, 8-10월 COAWST_init이 보다 나은 성능을 보임
- WRF는 겨울-봄철 과다모의, 여름-가을철 과소모의
- COAWST는 대체로 과소모의하나, COAWST_init에서 과소모의가 개선됨

2-3. 강수량 시계열 (EASM 영역)

1993년 월별, 연별 강수량 및 편차

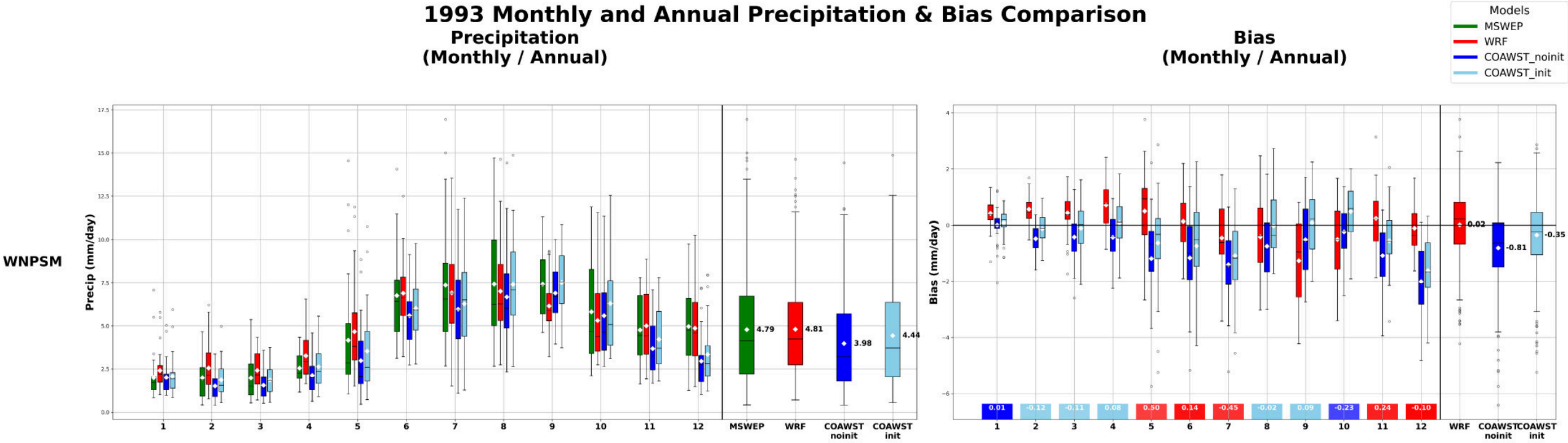


- 계산 영역: 20°N - 40°N, 120°E - 135°E
- Box plot: (Q3 + 1.5 * IQR, Q3, median, mean, Q1, Q1 - 1.5 * IQR)
- Bias bottom line: monthly best model (lowest mean bias)

- MSWEP의 계절 변동성을 대체로 모델이 모의함
- EASM 영역에 강한 강수 또한 대체로 모의하는 경향을 보임
- 연평균 값으로는 WRF 및 COAWST_init이 유사함
  월평균 값으로 보아도 큰 차이 없음
- COAWST는 대체로 과소모의하나, COAWST_init에서 과소모의가 상당 폭 개선됨

2-3. 강수량 시계열 (WNPSM 영역)

1993년 월별, 연별 강수량 및 편차

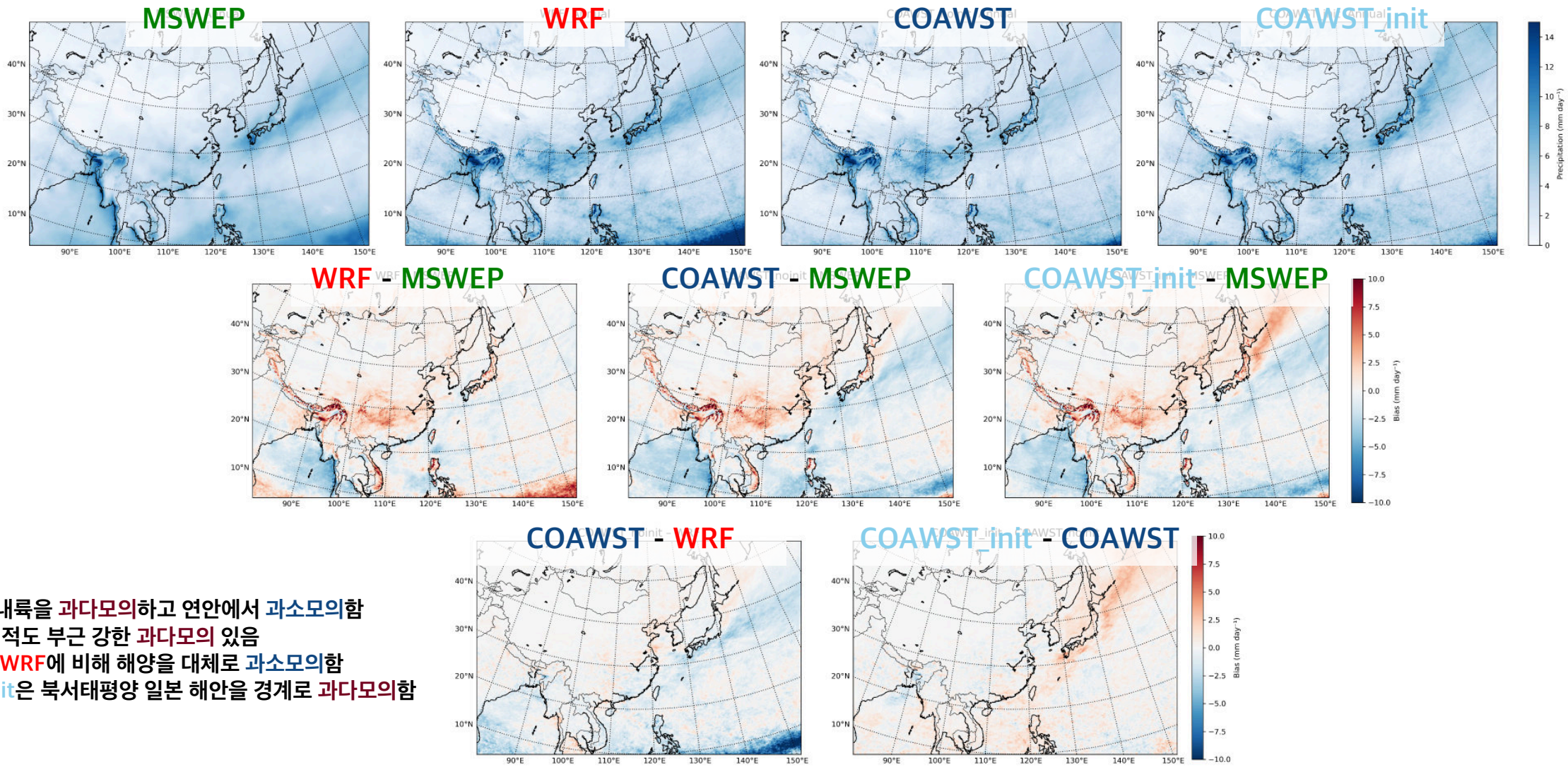


- 계산 영역: 10°N - 30°N, 110°E - 130°E
- Box plot: (Q3 + 1.5 * IQR, Q3, median, mean, Q1, Q1 - 1.5 * IQR)
- Bias bottom line: monthly best model (lowest mean bias)

- MSWEP의 계절 변동성을 대체로 모델이 모의함
- WNPSM 영역의 6-9월 강한 강수 또한 대체로 모의하는 경향을 보임
- 연평균 값으로는 WRF가 가장 유사함
- WRF의 경우 겨울-봄철 과다모의, 여름-가을철 과소모의함 (전체영역과 동일)
- COAWST는 대체로 과소모의하나, COAWST_init에서 과소모의가 상당 폭 개선됨

2-3. 강수량 수평장

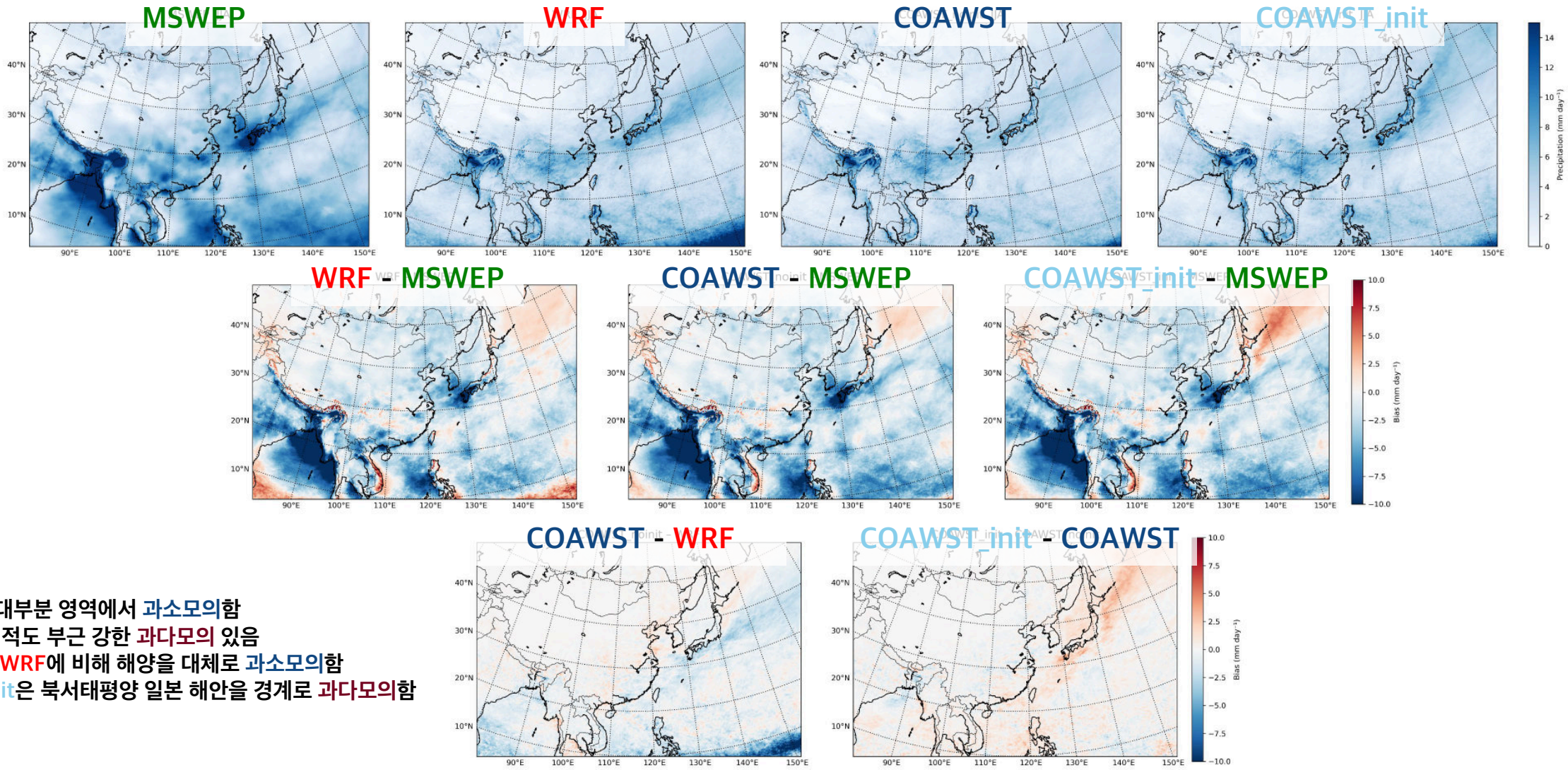
1993년 연평균



- 모든 모델이 내륙을 과다모의하고 연안에서 과소모의함
- WRF의 경우 적도 부근 강한 과다모의 있음
- COAWST는 WRF에 비해 해양을 대체로 과소모의함
- COAWST_init은 북서태평양 일본 해안을 경계로 과다모의함

2-3. 강수량 수평장

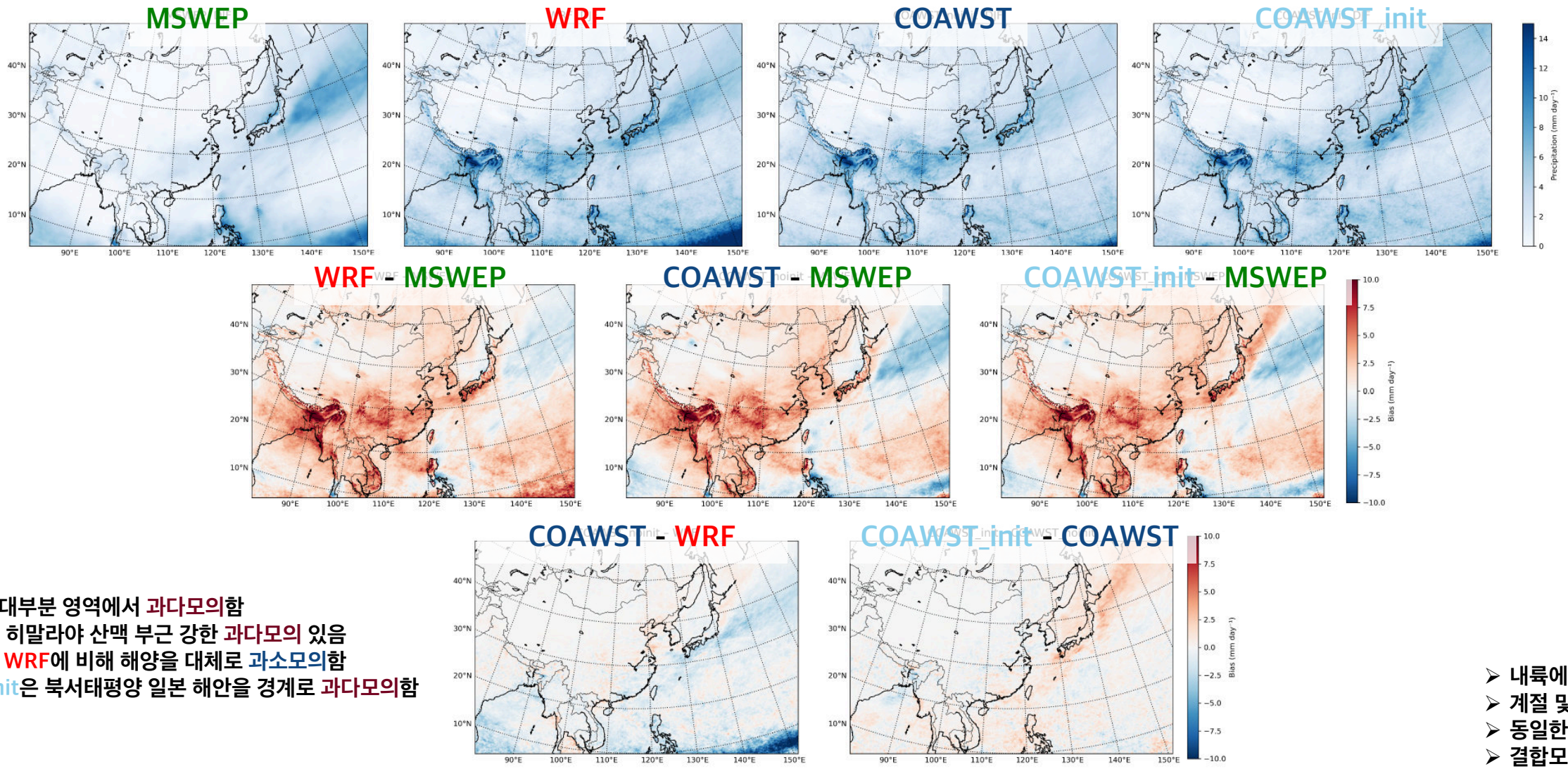
1993년 여름철 (JJA)



- 모든 모델이 대부분 영역에서 과소모의함
- WRF의 경우 적도 부근 강한 과다모의 있음
- COAWST는 WRF에 비해 해양을 대체로 과소모의함
- COAWST_init은 북서태평양 일본 해안을 경계로 과다모의함

2-3. 강수량 수평장

1993년 겨울철 (DJF)



- 모든 모델이 대부분 영역에서 과다모의함
- WRF의 경우 히말라야 산맥 부근 강한 과다모의 있음
- COAWST는 WRF에 비해 해양을 대체로 과소모의함
- COAWST_init은 북서태평양 일본 해안을 경계로 과다모의함

- 내륙에서 과다
- 계절 및 경년 변
- 동일한 선행 안
- 결합모델에서

Long, M., Yu, K., Lu, Y. et
Ocean-atmosphere cou

Thank You

이 연구는 기상청「기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발 사업」(RS-2024-00403386)의 지원으로 수행되었습니다.

이 연구는 기상청의 슈퍼컴퓨팅 자원(국가기상슈퍼컴퓨터센터)을 활용하여 수행되었습니다.